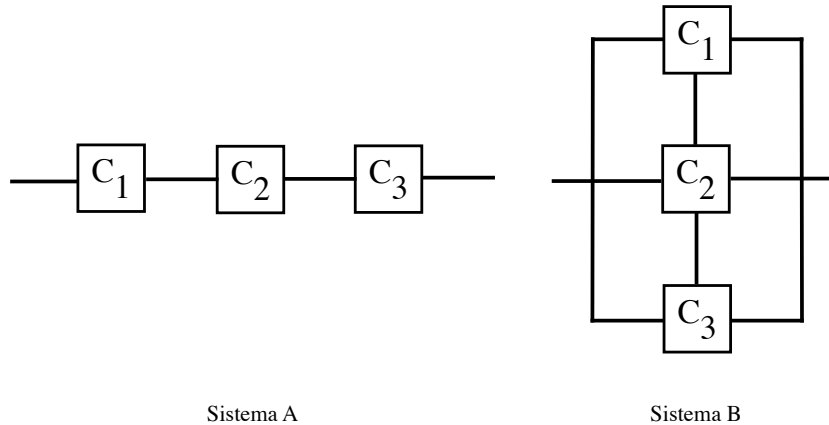




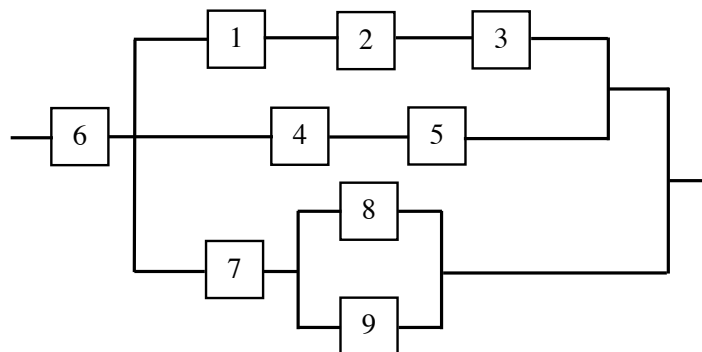
PRÁCTICA VIII CONFIABILIDAD

1. Considere los siguientes sistemas



Asumiendo que cada componente tiene una confiabilidad de 0,94; 0,95 y 0,8, respectivamente. Determine para cada uno de los sistemas:

- Función de Confiabilidad.
 - Función de estructura.
 - El/los vectores de camino mínimo.
2. Tomando en cuenta los sistemas del Ejercicio (1), y asumiendo que cada componente tiene tasas de falla λ_1 , λ_2 y λ_3 constantes.
- Calcule el **tiempo esperado** de falla de cada sistema.
 - Si la tasa de falla de las componentes C_1 y C_2 del Sistema A cambian después de 10 y 20 horas respectivamente a λ'_1 y λ'_2 , ¿cuál será ahora la confiabilidad del Sistema A?
3. Dado el siguiente sistema, donde cada componente puede fallar con probabilidad p y de manera independiente. Calcule:



- Función de Confiabilidad del sistema.

- (b) Función de estructura.
 (c) El/los vectores de camino mínimo.
4. Suponiendo que la distribución de probabilidad de falla de un componente tenga la siguiente función de probabilidad

$$f(t) = \frac{e^{-\sqrt{t}}}{2\sqrt{t}}.$$

- (a) Obtener una expresión para $R(t)$.
 (b) Obtener una expresión para la tasa de falla.
 (c) ¿Cómo es la tasa de falla en t : creciente, decreciente ó constante?.
5. Demuestre que la siguiente afirmación es cierta: “Sea X una variable aleatoria con función de densidad de falla $f(t)$, función de confiabilidad $R(t)$ y tasa de falla $\rho(t)$, entonces se cumple que

$$R(t) = \exp[-\int_0^t \rho(x)dx].$$

6. Suponga que n componentes que están funcionando independientemente son conectados en serie en un sistema. Suponiendo que el tiempo para fallar de cada uno de los componentes se distribuye normalmente con esperanza de 50 horas y desviación estandar de 5 horas.
- (a) Si $n = 4$ ¿Cuál es la probabilidad de que el sistema funcione después de 52 hora de operaciones?
 (b) Si n componentes se conectan en paralelo, ¿Cuál debería ser el valor de n para que la probabilidad de fallar durante las primeras 55 horas, sea aproximadamente igual a 0,01?
7. Considere un sistema de cinco componentes etiquetadas 1, 2, 3, 4 y 5. El sistema puede funcionar de manera satisfactoria siempre y cuando al menos una de las siguientes combinaciones de componentes (de la lista dada a continuación) tiene todos los componentes en esa combinación funcionando satisfactoriamente. Sabiendo esto, calcule la confiabilidad de este sistema.

Combinaciones:

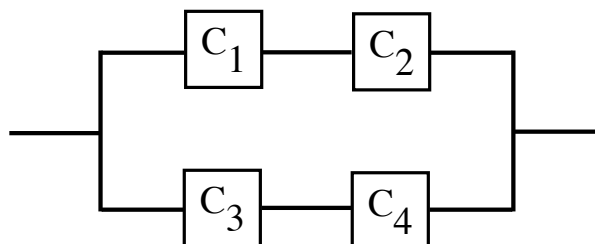
Componentes 1 y 4.
 Componentes 2 y 5.
 Componentes 2, 3 y 4.

8. En muchos casos se sabe que el comportamiento de un componente puede afectar el comportamiento de otro. Suponiendo que dos componentes C_1 y C_2 siempre fallan juntos, es decir, C_1 falla si y sólo si C_2 falla, responda lo siguiente:

- (a) Use las nociones básicas de la definición probabilidad condicional para mostrar, que en el caso antes señalado, se cumple que

$$\mathbb{P}(C_1 \text{ falle}) = \mathbb{P}(C_1 \text{ falle y } C_2 \text{ falle}) = \mathbb{P}(C_2 \text{ falle}).$$

- (b) Ahora, Si C_1 y C_2 están conectados en serie y la tasa de falla $\lambda(t)$ de C_1 es una constante m . Encuentre la la función de confiabilidad $R(t)$ de este sistema.
- (c) Considere ahora la conexión de las componentes anteriores C_1 y C_2 con otro par de componentes C_3 y C_4 , que son independientes respecto a sus fallas entre ellas con el resto de las componentes de la siguiente manera



Expresar la confiabilidad de este sistema suponiendo que las tasas de falla de las componentes C_3 y C_4 son constantes e iguales a p .

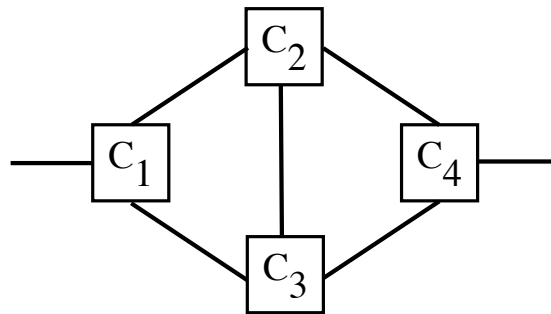
9. Sabiendo que la tasa de falla de un componente de cierto sistema es

$$(*) \rho(t) = 1 - \frac{t}{10}$$

- (a) Calcule la probabilidad de que dicho componente falle antes de dos (2) unidades de tiempo.
- (b) Suponga ahora un sistema conformado por cuatro componentes, a saber: C_1, C_2, C_3 y C_4 . Cada componente posee una tasa de falla igual a (*). Asuma la siguiente organización del sistema:
- C_1 y C_2 están en serie.
 - C_3 y C_4 están en paralelo.

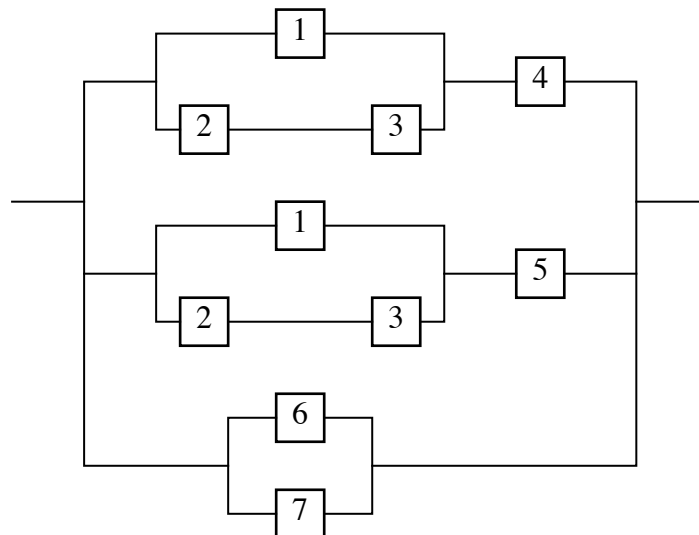
Tomando en cuenta esto, calcule la probabilidad de que este sistema falle después de dos (2) unidades de tiempo.

10. Suponga un sistema con cuatro componentes independientes C_i con tasas de falla constantes λ_i (para $i = 1, 2, 3, 4$) conectados como se muestra a continuación:



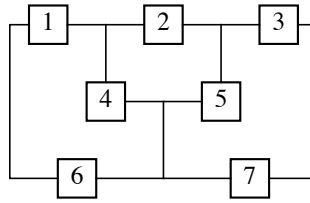
- (a) Desarrolle la correspondiente función de confiabilidad del sistema.
- (b) Desarrolle la correspondiente función de estructura del sistema, indicando vector(es) de camino mínimo X con su(s) respectivo(s) conjunto(s) de camino mínimo A .
- (c) Calcule $\mathbb{P}$ ("El sistema falla antes de 5 unidades de tiempo").

11. Construya la función de estructura del siguiente sistema:

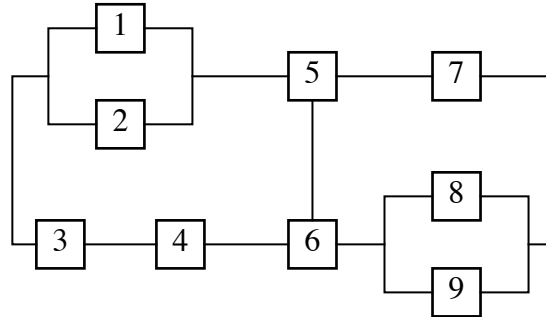


12. Construya los sistemas equivalentes en serie y en paralelo para un sistema 2 de 3.
13. Construya los sistemas equivalentes en serie y en paralelo para un sistema en serie de tres componentes.
14. Construya las estructuras equivalentes en serie y en paralelo para un sistema en paralelo de tres componentes.
15. Construya los sistemas equivalentes en serie y en paralelo de los siguientes sistemas:

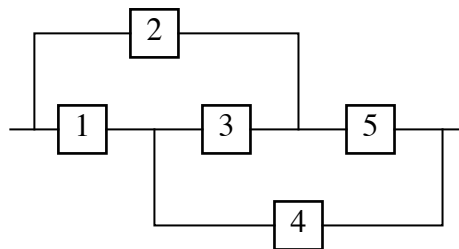
(a)



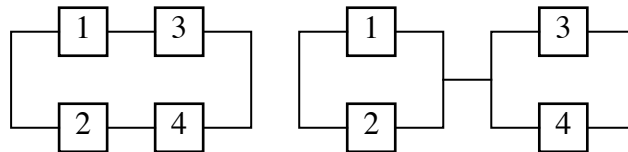
(b)



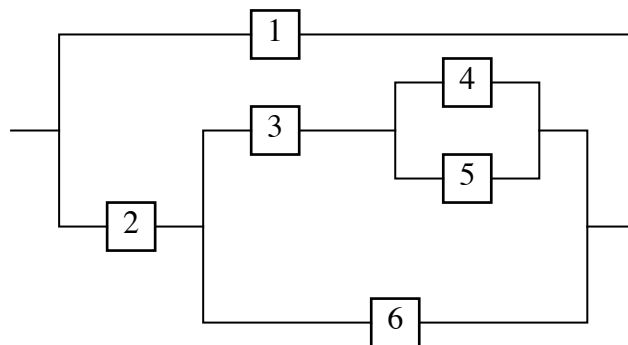
(c)



16. Construya y compare los sistemas equivalentes en serie y en paralelo de los siguientes sistemas:

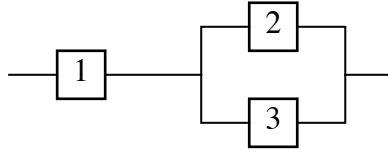


17. Considere el siguiente sistema de seis componentes en el que los componentes 1 y 6 son idénticos y los componentes 2 y 3 son idénticos.



Identifique los caminos mínimos, el sistema equivalente en serie y en paralelo y la función de estructura del sistema equivalente.

18. Calcule la confiabilidad de un sistema de 3 componentes en paralelo cuya confiabilidad de cada componente es de 0.
19. Calcule la confiabilidad de un sistema 3-de-4 cuya confiabilidad de cada componente es 0.85.
20. Calcule la confiabilidad del siguiente sistema asumiendo que todas sus componentes son independientes y $R_i = (0.96, 0.88, 0.92)$.



21. Asumiendo que todas las componentes son independientes, calcule la confiabilidad del sistema para el sistema e la pregunta 11 con $R_i = (0.86, 0.90, 0.92, 0.85, 0.82, 0.78, 0.82)$.
22. Asumiendo que todas las componentes son independientes, calcule la confiabilidad del sistema para el sistema de la pregunta 15.a con $R_i = (0.96, 0.96, 0.96, 0.90, 0.90, 0.94, 0.94)$.
23. Para el sistema de la pregunta 15.b, asuma que $R_1 = R_2 = 0.96$, $R_3 = 0.95$, $R_4 = 0.98$, $R_5 = R_6 = 0.92$, $R_7 = 0.93$, $R_8 = R_9 = 0.90$. Calcule la confiabilidad del sistema.
24. Para el sistema de la pregunta 15.c asuma que $R_1 = 0.85$, $R_2 = 0.80$, $R_3 = 0.95$, $R_4 = 0.75$ y $R_5 = 0.90$. Calcule la confiabilidad del sistema.